«ventas»

ComprobadorTiempos

«ventas»

Categoría

«ventas»
Oferta

«ventas»
Descuento

«ventas»
Pedido

«productos»
Producto2Mano

«productos»
ProductoVenta

«usuarios»
UsuarioRegistrado

«productos»
Categoría

«productos»
EstadoProductos

TIENDA

USUARIOS

INTERCAMBIOS

VENTAS PRODUCTOS

«productos»
Valoracion

«Tienda»
Notificacion

«Tienda»
Notificacion

«productos»
Reseña

«productos»
Producto2Mano

«intercambios»
Oferta

«ventas»
Carrito

«ventas»
Pedido

«Tienda»
MotorEstadistico

«Tienda»
MotorEstadistico

«Tienda»
FiltroSegundaMano

«Tienda»
FiltroVenta

«usuarios»
Cliente

«productos»
ProductoVenta

«productos»
Categoría

«usuarios»
Cliente

«ventas»

Pago

«usuarios»
Empleado

«usuarios»
Cliente

«productos»
Producto2Mano

«usuarios»
Cliente

Oferta

- id: String
-fechaOferta: LocalDateTime

+rechazar(): void
+aceptarOferta(): void
+aceptarYEjecutar(): void
+haCaducado(): boolean
+imprimirResumen(): void

«enum»

EstadoOferta

+ACEPTADA
+RECHAZADA
+PENDIENTE
+CADUCADA
+REALIZADA
+RETIRADA

«enum»

TipoNotificacion

+CODIGO_RECOGIDA
+PEDIDO_LISTO
+OFERTA_RECIBIDA
+PAGO_EXITOSO
+Pago_FALLIDO
+CARRITO_CADUCADO
+OFERTA_RECHAZADA
+INTERCAMBIO_REALIZADO
+CONFIRMACION_RESERVA_CARRITO
+EMPLEADOS
+CATEGORIA_INTERES
+SISTEMA
+DESCUENTO
+PEDIDO_CADUCADO
+PRODUCTO_INTERCAMBIO_NUEVO
+PEDIDO_ENTREGADO
+VALORACION_COMPLETADA
+OFERTA_CADUCADA

MotorEstadistico

+obtenerClientesConMasPedidosCaducados(): List<Cliente>
+obtenerClientesConMasCompras(): List<Cliente>
+obtenerClientesConMasIntercambios(): List<Cliente>
+calcularIngresosRangoFechas(inicio: LocalDate, fin: LocalDate): double
+calcularIngresosMesesAño(año: int): double[]
+calcularIngresosMesesAñoActual(): double[]
+calcularIngresosVentaRango(inicio: LocalDate, fin: LocalDate): double
+calcularIngresosVenta(): double
+calcularIngresosTasacion(): double
-calcularTasacionesEnRango(inicio: LocalDate, fin: LocalDate): double

FiltroSegundaMano
-valorMinimo: double
-valorMaximo: double

+cumpleFiltro(p: Producto2Mano): boolean
+resetear(): void

Notificacion

- id: String
- mensaje: String
-fechaEnvio: LocalDateTime
- leida: boolean

+marcarComoLeida(): void

Recomendador

- limiteMaximo: int
-activo: boolean
- pesoValoracion: double
- pesoCompras: double
- pesoCategorias: double

+imprimirSugerencias(cliente: Cliente): void
+generarSugerencias(cliente: Cliente): List<ProductoVenta>
- recomendarPorValoracion(cliente: Cliente, n: int, excluidos: Set<String>): List<ProductoVenta>
- recomendarPorCompras(cliente: Cliente, n: int, excluidos: Set<String>): List<ProductoVenta>
- recomendarPorCategorias(cliente: Cliente, n: int, excluidos: Set<String>): List<ProductoVenta>
-obtenerIdsExcluidos(cliente: Cliente): Set<String>
-acumularPuntuaciones(lista: List<ProductoVenta>, peso: double, puntuaciones: Map<String, Double>,
porId: Map<String, ProductoVenta>): void
+setConfiguracion(limite: int, estado: boolean): void
+setPesos(pesoValoracion: double, pesoCompras: double, pesoCategorias: double): void

Estadistica

- instancia: Estadistica
- nProductosVentas: int
- nUsuarioRegistrado: int
- nUsuarioNoRegistrado: int
- nProducto2Mano: int
- nVentas: int
- nDescuentos: int
- nIntercambiosFinalizados: int
- nCategorias: int
- nCarritos: int
- nReseñas: int
- nTasacionesCobradas: int
- nNotificaciones: int

+getInstancia(): Estadistica

FiltroVenta

- precioMinimo: double
- precioMaximo: double
- puntuacionMinima: double

+productoCumpleFiltro(p: ProductoVenta): boolean
+resetear(): void
+añadirCategoria(c: Categoria): void
+eliminarCategoria(c: Categoria): void

Tienda

- nombre: String
-tiempoMaxCarrito: int
-tiempoMaxOferta: int
-tiempoMaxPago: int
- precioValoracion: double
- instancia: Tienda

+getInstancia(): Tienda
+getGestor(): Gestor
+nuevoUsuarioNoRegistrado(): UsuarioNoRegistrado
+existeUsuarioConNickname(nickname: String): boolean
+buscarCLientePorId(id: String): Cliente
+buscarClientePorNickname(nickname: String): Cliente
+existeUsuarioConDNI(dni: String): boolean
+buscarProductoVenta(): List<ProductoVenta>
+imprimirCatalogo(): void
+buscarProductoVentaPorId(idProducto: String): ProductoVenta
+buscarCategoriaPorNombre(nombre: String): Categoria
+buscarproductoPorNombre(nombre: String): List<ProductoVenta>
+buscarPackPorNombre(nombre: String): Pack
+imprimirUsuariosConSesionActiva(): void
+buscarProductoPorCategoria(nombreCategoria: String): List<ProductoVenta>
+buscarSegundaMano(): List<Producto2Mano>
+buscarSegundaManoPorNombre(nombre: String): List<Producto2Mano>
+buscarSegundaManoPorId(id: String): Producto2Mano
+buscarProductosFiltrados(filtro: FiltroVenta): List<ProductoVenta>
+buscarSegundaManoFiltrado(filtro: FiltroSegundaMano): List<Producto2Mano>
+login(nickname: String, password: String, tipo: String): UsuarioRegistrado
+loginGestor(nickname: String, password: String): Gestor
+loginEmpleado(nickname: String, password: String): Empleado
+loginCliente(nickname: String, password: String): Cliente
+registrarNotificacion(n: Notificacion): void
+getNotificacionesNoLeidas(): List<Notificacion>
+getNotificacionesPorTipo(tipo: TipoNotificacion): List<Notificacion>
+notificarDescuento(d: Descuento): void
+registrarNuevoCliente(nickname: String, password: String, dni: String): Cliente
+registrarIntercambioFinalizado(oferta: Oferta): void
+obtenerEmpleadosTienda(): List<Empleado>
+obtenerClientesTienda(): List<Cliente>
+añadirProducto(nuevo: ProductoVenta): void
+solicitarTasacion(p: Producto2Mano): void
+agregarDescuento(d: Descuento): void
+limpiarDescuentosCaducados(): void
+publicarParaIntercambio(p: Producto2Mano): void
+aplicarDescuentoPrioritario(carrito: Carrito): void
+imprimirDescuentosActivos(): void
+imprimirHistorialDescuentos(): void
+registrarVenta(pedido: Pedido): void
+isSistemaTiemposConfigurando(): boolean
+vaciarTienda(): void
+seleccionarCategorias(nombres: String...): ArrayList<Categoria>
+reiniciarComprobadorTiempos(): void

«enum»

TipoPermisos

+GESTION_STOCK
+GESTION_CATEGORIAS
+GESTION_PACKS
+MODIFICAR_PRODUCTO
+GESTION_PEDIDOS
+VALORACION_PRODUCTOS
+CONFIRMACION_INTERCAMBIO
+ENTREGA_PEDIDOS

PreferenciaNotificacion

-descuentos: boolean
- pedidosCaducados: boolean
- nuevos_Intercambios: boolean
- pedido_entregado: boolean
-valoracion_completada: boolean
-oferta_caducada: boolean

+debeRecibirNotificacion(tipo: TipoNotificacion): boolean
+modificarPreferencia(tipo: TipoNotificacion, valor: boolean): void
+añadirCategoriaInteres(nombreCategoria: String): boolean
+NotificacionesProductosNUevosCategoriasInteres(nombreCategoria: String): boolean
+eliminarCategoriaInteres(nombreCategoria: String): boolean

UsuarioNoRegistrado

-sessionId: String

+buscarProductos(): List<ProductoVenta>
+buscarProductosPorNombre(nombre: String): List<ProductoVenta>
+buscarProductoPorId(id: String): ProductoVenta
+buscarProductosPorCategoria(nombreCategoria: String): List<ProductoVenta>
+buscarProductosVentaFiltrados(): List<ProductoVenta>
+registrarse(nickname: String, password: String, dni: String): Cliente

UsuarioRegistrado

#id: String
#nickname: String
#password: String
#sesionIniciada: boolean

+logout(): void
+validarPassword(pass: String): boolean
+login(password: String): boolean
+verReseñasProducto(p: ProductoVenta): List<Reseña>
+buscarProductos(): List<ProductoVenta>
+buscarProductosPorNombre(nombre: String): List<ProductoVenta>
+buscarProductoPorId(id: String): ProductoVenta
+buscarProductosPorCategoria(nombreCategoria: String): List<ProductoVenta>
+buscarProductosVentaFiltrados(): List<ProductoVenta>
+filtrarPorPrecio(min: double, max: double): void
+filtrarPorCategoria(nombreCategoria: String): void
+filtrarPorPuntuacion(puntuacionMinima: double): void
+filtrarProductos(precioMin: double, precioMax: double, puntuacionMin: double, categorias: String...): void
+buscarProductosSegundaMano(): List<Producto2Mano>
+buscarProducto2ManoNombre(nombre: String): List<Producto2Mano>
+buscarProducto2ManoPorid(id: String): Producto2Mano
+buscarProductos2ManoFiltrados(): List<Producto2Mano>
+filtrar2ManoPorValor(min: double, max: double): void
+filtrar2ManoPorEstado(estadoMinimo: EstadoProducto): void
+filtrar2Mano(min: double, max: double, estadoMinimo: EstadoProducto): void
+verCarteraCliente(nickname: String): List<Producto2Mano>
+mostrarPanelPrincipal(): void

Gestor

- NICKNAME_INICIAL: String
- PASSWORD_INICIAL: String

+mostrarPanelPrincipal(): void
- buscarEmpleadoporId(id: String): Empleado
-validarFechas(inicio: LocalDateTime, fin: LocalDateTime): boolean
+buscarCategoriaPorNombre(name: String): Categoria
+darDeAltaEmpleados(nickname: String, password: String): boolean
+crearListaPermisos(permisos: TipoPermisos...): List<TipoPermisos>
+darDeAltaEmpleados_Permisos(nickname: String, password: String, permisos: List<TipoPermisos>): boolean
+darDeBajaAEmpleado(idEmpleado: String): boolean
+asignarPermiso(idEmpleado: String, permiso: TipoPermisos): boolean
+retirarPermiso(idEmpleado: String, permiso: TipoPermisos): boolean
+configurarTiemposSistema(tOferta: int, tCarrito: int, tPago: int): boolean
+setTiempoMaxOferta(tiempo: int): boolean
+setTiempoMaxCarrito(tiempo: int): boolean
+setTiempoMaxPago(tiempo: int): boolean
+setPrecioTasacion(precio: double): boolean
+modificarPrecioProducto(idProductoVenta: String, nuevoPrecio: double): boolean
+crearDescuentoCantidad(nombre: String, idProducto: String, cantidadMinima: int, porcentaje: double, inicio: LocalDateTime, fin: LocalDateTime): boolean
+crearDescuentoVolumen(nombre: String, precioMinimo: double, porcentaje: double, inicio: LocalDateTime, fin: LocalDateTime): boolean
+crearDescuentoCategoria(nombre: String, nombreCategoria: String, porcentaje: double, inicio: LocalDateTime, fin: LocalDateTime): boolean
+crearDescuentoRegalo(nombre: String, idProductoRegalado: String, gastoNecesario: double, inicio: LocalDateTime, fin: LocalDateTime): boolean
+eliminarDescuento(idDescuento: String): boolean
+crearCategoria(nombre: String, descripcion: String): boolean
+añadirProductoACategoria(idProducto: String, nombreCat: String): boolean
+eliminarProductoDeCategoria(idProducto: String, nombreCat: String): boolean
+modificarPerfil(nuevoNickname: String, nuevoPass: String): boolean
+verClientesTopCompras(): List<Cliente>
+verClientesTopIntercambios(): List<Cliente>
+verClientesConMasPedidosCancelados(): List<Cliente>
+consultarIngresosRango(inicio: LocalDate, fin: LocalDate): double
+consultarIngresosPorMeses(año: int): double[]
+consultarIngresosPorMesesActual(): double[]
+consultarIngresosVenta(): double
+consultarIngresosTasacion(): double

Empleado

-despedido: boolean

+mostrarPanelPrincipal(): void
+puedeRealizarTarea(permiso: TipoPermisos): boolean
- buscarProductoPendientePorId(idProducto: String): Producto2Mano
- buscarPedidoPorId(idPedido: String): Pedido
-actualizarStockDesdeLinea(tipoProducto: String, id: String, partes: String[], numLinea: int, linea: String): void
- procesarNuevoProducto(tipo: String, nombre: String, partes: String[], numLinea: int, linea: String): boolean
+tasarProducto(idProducto: String, precio: double, estado: EstadoProducto): void
+confirmarIntercambio(o: Oferta): boolean
+añadirProducto_nuevo(letra: String, nombre: String, descripcion: String, imagen: String, precioOficial: double, stock: int,
categorias: ArrayList<Categoria>, numpaginas: int, editorial: String, añoPublicacion: int, altura: double, ancho: double, largo: double,
material: String, marca: String, minNumjugadores: int, maxNumjugadores: int, minEdad: int, maxEdad: int, estilo: String): boolean
+reponerStockProducto(id: String, cantidad: int): boolean
+cargarProductosFicheroTexto(path: String): boolean
+prepararPedido(idPedido: String): boolean
+entregarPedido(codigoRecogida: String): boolean
+añadirProductoACategoria(idProducto: String, nombreCat: String): boolean
+eliminarProductoDeCategoria(idProducto: String, nombreCat: String): boolean
+crearPack(nombre: String, descripcion: String, imagen: String, precioOficial: double, stock: int, lineas: ArrayList<LineaPack>): boolean
+añadirProductoaPack(idProducto: String, idPack: String, unidades: int): boolean
+modificarUnidadesProductoEnPack(idProducto: String, idPack: String, nuevasUnidades: int): boolean
+eliminarProductoDePack(idPack: String, idProducto: String): boolean
+modificarPrecioPack(idPack: String, nuevoPrecio: double): boolean
+eliminarPack(idpack: String): boolean
+modificarDescripcionProducto(idProducto: String, descripcion: String): boolean
+modificarImagenProducto(idProducto: String, imagen: String): boolean
+verMisNotificaciones(): void
+verMisNotificacionesPorTipo(tipo: TipoNotificacion): void
+asignarPermiso(p: TipoPermisos): void
+quitarPermiso(p: TipoPermisos): void
+tienePermiso(p: TipoPermisos): boolean
+recibirNotificacion(mensaje: String): void

Cliente

-dni: String

+subirProducto(nombre: String, descripString: String, imagen: String): void
+contarPedidosCompletados(): int
+contarPedidosCancelados(): int
+contarIntercambios(): int
+tieneProductoenSuCartera(p: Producto2Mano): boolean
+solicitarTasacion(p: Producto2Mano, tarjeta: String, CVV: int, caducidad: Date): boolean
+getOfertasParaDecidir(): List<Oferta>
+getOfertasEnEspera(): List<Oferta>
+proponerOferta(destinatario: Cliente, misProductos: List<Producto2Mano>, susProductos: List<Producto2Mano>): boolean
+confirmarIntercambio(oferta: Oferta): void
+verIntercambioscon(c: Cliente): List<Oferta>
+verMisOfertasEnviadas(): void
+verMisOfertasPorResponder(): void
+verMiHistorialIntercambios(): void
+productoHasidoPedidoYentregado(p: ProductoVenta): boolean
+escribirReseña(p: ProductoVenta, pts: int, texto: String): boolean
+determinarCategoriaFavorita(): Categoria
+recibirNotificacionTipo(mensaje: String, tipo: TipoNotificacion): void
+notificarProductoNuevoCategoria(mensaje: String, nombreCategoria: String): void
+getNotificacionesNoLeidas(): List<Notificacion>
+verNotificacion(n: Notificacion): void
+getNotificacionesdeTipo(tipo: TipoNotificacion): List<Notificacion>
+eliminarNotifacion(n: Notificacion): boolean
+eliminarOfertadeOfertasPendientes(o: Oferta): boolean
+eliminarProductodeCategoria(p: Producto2Mano): boolean
+añadirProductoCarrito(p: ProductoVenta, cantidad: int): boolean
+reservarCarrito(): boolean
+pagarCarrito(p: Pedido, numeroTarjeta: String, fechaTarjeta: Date, CVV: int): boolean
+solicitarRecogidaPedido(codigoRecogida: String): boolean
+configurarPreferenciaNotificacion(tipo: TipoNotificacion, valor: boolean): boolean
+añadirCategoriaInteresParaRecibirInfo(nombreCategoria: String): boolean
+eliminarCategoriaInteres(nombreCategoria: String): boolean
+modificarPerfil(nuevoNickname: String, nuevoPass: String): boolean
+verMisPreferencias(): void
+verHistorialPedidos(): void
+verMiCartera(): void
+crearListaProductos2Mano(productos: Producto2Mano...): List<Producto2Mano>
+verMisNotificaciones(): void
+verMisNotificacionesPorTipo(tipo: TipoNotificacion): void
+imprimirCarritoActual(): void

Reseña

- idReseña: String
- puntuacion: double
-comentario: String
-fecha: LocalDate

LineaPack

- unidades: int

+añadirProducto(p: ProductoVenta): void
+getSubtotal(): double

«enumeration»
EstadoValoracion

+ PENDIENTE_DE_PAGO
+ PAGADO
+ REALIZADO

«enumeration»
EstadoProducto

+ PERFECTO
+ MUY_BUENO
+ USO_LIGERO
+ USO_EVIDENTE
+ MUY_USADO
+ DAÑADO
+ NO_ACEPTADO

Valoracion

-fecha: LocalDateTime
- precioTasacion: double
- precioPagado: double

+pagar(tarjeta: String, cvv: int, caducidad: Date): boolean

Producto2Mano

- bloqueado: boolean
-visible: boolean

+valorar(precioTasacion: double, estado: EstadoProducto, empleado. Empleado): boolean

Pack

+addLinea(lp: LineaPack): boolean
+eliminarLinea(p: ProductoVenta): boolean
+modificarUnidades(p: ProductoVenta, nuevasUnidades: int): boolean
+addProducto(p: ProductoVenta, unidades: int): boolean
+addProducto:conunaUnidad(p: ProductoVenta): boolean
+contieneProducto(p: ProductoVenta): boolean
+calcularSumaProductos(): double
+calcularPrecioFinal(): double

JuegoMesa

- minJugadores: int
- maxJugadores: int
- minEdad: int
- maxEdad: int
-tipoJuego: String

Figura
-altura: double
-ancho: double
- largo: double
- material: String
- marca: String

Comic

- numeroPaginas: int
-editorial: String
-añoPublicacion: int

Categoria

- nombre: String
- descripcion: String

+addProducto(p: ProductoVenta): boolean
+deleteProducto(p: ProductoVenta): boolean
+addProductoInterno(p: ProductoVenta): boolean
+deleteProductoInterno(p: ProductoVenta): boolean

ProductoVenta

#precioOficial: double
#stockDisponible: int

+getMediaPuntuacion(): double
+addReseña(r:Reseña) boolean
+deleteReseña(r: Reseña): boolean
+addCategoria(c: Categoria): boolean
+deleteCategoria(c: Categoria): boolean
+addCategoriaInterno(c: Categoria): boolean
+deleteCategoriaInterno(c: Categoria): boolean

«abstract»
Producto

#id: String
#nombre: String
#descripcion: String
#imagenRuta: String

ComprobadorTiempos
-scheduler: ScheduledExecutor
-carritosPorUsuario: Map<String, Carrito>
- pedidosPendientesPorUsuario: Map<String, List<Pedido»

+iniciarRevisionPeriodica(): void
+revisarCarritosCaducados(): void
+revisarPedidosPendientesCaducados(): void
+obtenerCarritos(c: Cliente): Carrito
+getCarrito(idUsuario: String): Carrito
+registrarCarrito(String: idUsuario, carrito: Carrito): void
+eliminarCarrito(idUsuario: String): void
+quitarCarrito(idUsuario: String): void
+getPedidosPendientesDeUsuario(idUsuario: String): List<Pedido>
+cerrarGestorTiempo():void
+limpiarCarritos(): void

LineaCarrito

-cantidad: int

+productoPertenece(p: ProductoVenta): boolean
+getSubtotal(): double

Carrito

- id: String
-fechaCreacion: LocalDateTime
- total: double

+ añadirProducto(p: ProductoVenta, cant: int): void
+ eliminarProducto(idProducto: String): void
+ calcularTotal(): double
+ haExpirado(): boolean
+ contarUnidadesDe(String id): int
+ getPrecioDeProducto(idProductoBuscado: String): double
+ getTotalBruto(): double

«enum»

EstadoPedido

+ PENDIENTE_PAGO
+ PAGADO
+ EN_PREPARACION
+ LISTO_PARA_RECOGER
+ ENTREGADO
+ CANCELADO

LineaPedido

-cantidad: int
- precioVenta: double

+getSubtotal(): double
+productoPertence(p: ProductoVenta): boolean

Pedido

- recogidaSolicitada: boolean
- idPedido: String
-fechaCreacion: LocalDateTime
-fechaPreparado: LocalDateTime
-fechaEntregado: LocalDateTime
-total: double
-codigoRecogida: String

+recalcularTotal(carrito: Carrito): double
+pagar(tarjeta: String, cvv: int, caducidad: Date): boolean
+marcarPreparado(): boolean
+marcarEntregado(): boolean
+cancelarPedido(): boolean
+actualizarEstado(nuevoEstado:EstadoPedido): boolean
+productoPertenece(ProductoVenta p): boolean
+contarUnidadesDe(idProducto: String):int
+getPrecioDeProducto(idProductoBuscado: String): double
+getTotalBruto(): double

Pago

- numeroTarjeta: String
-fechaTransaccion: LocalDateTime
-fechaTarjeta: Date
-CVV: int
- importe: double
-exito: boolean

- procesarConBanco(): boolean
+isExito(): boolean

Regalo
- umbral: double

+ aplicarDescuento(carrito: Carrito): double

DescuentoVolumen

- umbralDinero: double
- porcentaje: double

+ aplicarDescuento(carrito: Carrito): double

DescuentoCategoria

- porcentaje: double

+ aplicarDescuento(carrito: Carrito): double

DescuentoCantidad

- cantidadMinima: int
- porcentaje: double

+ aplicarDescuento(carrito: Carrito): double

«abstract»
Descuento

id: String
nombre: String
fechaInicio: LocalDateTime
fechaFin: LocalDateTime

+ estaActivo(): boolean
aplicarDescuento(carrito: Carrito): double

Las funciones de
busqueda de usuario
llaman a las de filtro,
para tenerlos en cuenta

«enum«

TipoProducto
+ COMIC
+ FIGURA
+ JUEGOMESA
+ PACK

Filtro

- precioMinimo:double
- precioMaximo: double
- puntuacionMinima:double

+ buscarProductosVenta(): List<ProductoVenta>
+ buscarProductoVentaId(id: String): List<ProductoVenta>
+ buscarProductoVentaNombre(nombre: String): List<ProductoVenta>
+ buscarProducto2Mano(): List<Producto2Mano>
+ buscarProducto2ManoNombre(): List<Producto2Mano>

PreferenciaNotificacion

- avisarDescuentos: boolean
- avisarPedidosPagados: boolean
- avisarPedidosCaducados: boolean
- avisarNuevosIntercambios: boolean
- avisarOfertasRecibidas: boolean
- categoriasInteres: List<Categoria>

+ modificarPreferencia(tipo: String, valor: boolean)

Regalo
- umbral: double
- producto: ProductoVenta

+ aplicarDescuento(carrito: Carrito): double

DescuentoVolumen

- umbralDinero: double
- porcentaje: double

+ aplicarDescuento(carrito: Carrito): double

DescuentoCategoria

- categoria: Categoria
- porcentaje: double

+ aplicarDescuento(carrito: Carrito): double

DescuentoCantidad

- cantidadMinima: int
- porcentaje: double

+ aplicarDescuento(carrito: Carrito): double

El gestor modifica
el sistema de
recomendacion

Recomendador

- limiteMaximo: int
- activo: boolean
- pesos: map<String,double>

+ setConfiguracion(limite: int, estado: boolean): void
+ generarSugerencias(c: Cliente): List<ProductoVenta>
+ añadirPeso(nombre:String,valor:double):void
+quitarPeso(nombre:String): void

Estadistica

+ obtenerClientesConMasCompras(): List<Cliente>
+ obtenerClientesConMasIntercambios(): List<Cliente>
+ calcularIngresosRango(inicio: LocalDate, fin: LocalDate): double
+ calcularIngresosMeses(): double[*]
+ calcularIngresosVenta():double
+ calcularIngresosTasacion(): double

«enumeration»
EstadoOferta

+ REALIZADA

+ ACEPTADA_SIN_REALIZAR
+ RECHAZADA
+ PENDIENTE
+ CADUCADA
+ RETIRADA

Oferta

- id: String
-fechaOferta: LocalDateTime
-estado: EstadoOferta

+rechazar(): void
+aceptarYEjecutar(): void
+ haExpirado(): boolean

Notificacion

- id: String
- mensaje: String
-fechaEnvio: LocalDateTime
- leida: boolean

+marcarComoLeida(): void
+getId(): String
+getMensaje(): String
+isLeida(): boolean

Los descuentos son
temporales, al acabar
se eliminan.
Guardan el id de un
producto, para ser aplicados
en todos los objetos de ese
producto

«abstract»
Descuento

id: String
nombre: String
fechaInicio: LocalDateTime
fechaFin: LocalDateTime

+ estaActivo(): boolean
aplicarDescuento(carrito: Carrito): double

tienda.Usuarios

- Usuarioregistrado X
- Cliente X
- Empleado X
- Gestor X

UsuarioNoRegistrado X
- TipoPermisos X
tienda.Productos

- stock
- Comic X
- EstadoProducto X
- EstadoValoracion X
- Figura X
JuegoMesa X
Pack X
Producto X
Producto2ManoX
ProductoVentaZ
Reseña X
Valoracion X
- CATEGORIA

tienda.ventas

- Carrito X
- LineaCarrito X
- Descuento X
- Pedido X
- LineaPedido X
- EstadoPedido X
- Pago X
Intercambios

- Oferta X
- EstadoOferta X

tienda

- tienda X
- Notificacion X
- Estadistica X
- Recomendaciones

LineaPedido

-cantidad: int
- precioVenta: double

+getSubtotal(): double
+productoPertence(p: ProductoVenta): boolean

«enum»

EstadoPedido

+ PENDIENTE_PAGO
+ PAGADO
+ EN_PREPARACION
+ LISTO_PARA_RECOGER
+ ENTREGADO
+ CANCELADO

Pedido

- idPedido: String
-fechaCreacion: LocalDateTime
-fechaPreparado: LocalDateTime
-fechaEntregado: LocalDateTime
-total: double
-codigoRecogida: String

+actualizarEstado(nuevoEstado: EstadoPedido): void
+pagar(tarjeta: String, cvv: int, caducidad: Date): boolean
+calcularTotal(): double
+productoPertenece(p: ProductoVenta): boolean
+ contarUnidadesDe(String id): int
+ getPrecioDeProducto(idProductoBuscado: String): double
+ getTotalBruto(): double
+ haExpirado(): boolean

Stock

- cantidad: int

«enumeration»
EstadoValoracion

+ PENDIENTE_DE_PAGO
+ PENDIENTE
+ PASADA

«enumeration»
EstadoProducto

+ PERFECTO
+ MUY_BUENO
+ USO_LIGERO
+ USO_EVIDENTE
+ MUY_USADO
+ DAÑADO
+ NO_ACEPTADO

Pago

- numeroTarjeta: String
-fechaTransaccion: LocalDateTime
-fechaTarjeta: Date
-CVV: int
- importe: double
-exito: boolean

- procesarConBanco(): boolean
+isExito(): boolean

Valoracion

-fecha: LocalDateTime
- precioTasacion: double

+pagar(tarjeta: String, cvv: int, caducidad: Date): boolean

Producto2Mano

- bloqueado: boolean
-visible: boolean

+valoracion(precioTasacion: double, estado: EstadoProducto, empleado: Empleado): void
+getValorTasacion(): double

Reseña

- idReseña: String
- puntuacion: double
-comentario: String
-fecha: LocalDate

Pack

-descuentoPorcentaje: double

+añadirProducto(p: ProductoVenta): void
+calcularPrecioFinal(): double

JuegoMesa

- minJugadores: int
- maxJugadores: int
- minEdad: int
- maxEdad: int
-tipoJuego: String

Figura
-altura: double
-ancho: double
- largo: double
- material: String
- marca: String

Comic

- numeroPaginas: int
-editorial: String
-añoPublicacion: Date

Categoria

- nombre: String
- descripcion: String

ProductoVenta

#precioOficial: double
#stockDisponible: int
#enOferta: boolean

+ getMediaPuntuacion(): double
+ añadirReseña(res:Reseña):void

«abstract»
Producto

#id: String
#nombre: String
#descripcion: String

LineaCarrito

-cantidad: int

+getSubtotal(): double

«enum»

TipoPermisos

+GESTION_STOCK
+GESTION_CATEGORIAS
+GESTION_PACKS
+MODIFICAR_PRODUCTO
+GESTION_PEDIDOS
+VALORACION_PRODUCTOS
+CONFIRMACION_INTERCAMBIO
+ENTREGA_PEDIDOS

Carrito

- id: String
-fechaCreacion: LocalDateTime
- total: double

+ añadirProducto(p: ProductoVenta, cant: int): void
+ eliminarProducto(idProducto: String): void
+ calcularTotal(): double
+ haExpirado(): boolean
+ contarUnidadesDe(String id): int
+ getPrecioDeProducto(idProductoBuscado: String): double
+ getTotalBruto(): double

El usuario no registrado
no es acumulado por
la tienda, pero si esta
relacionado con ella

UsuarioNoRegistrado

-sessionId: String

+ buscarProductosVenta(): List<ProductoVenta>
+ buscarProductoVentaId(id: String): List<ProductoVenta>
+ buscarProductoVentaNombre(nombre: String): List<ProductoVenta>
+ registrarse(): boolean //los parametros los coge por termina
+ login (name: String, email:String,password: String, nickname: String): boolean

Tienda

- nombre: String
- tasaTasacion: double
- tiempoMaxCarrito: int
- tiempoMaxOferta: int
- tiempoMaxPago: int

+ getInstancia(): Tienda (static)
+ registrarNuevoCliente(nickname: String, email: String,
pass: String): Cliente
+ registrarIntercambioFinalizado(oferta: Oferta): void
+ agregarDescuento(d: Descuento): void
+ publicarParaIntercambio(p: Producto2Mano): void
+ buscarSegundaMano(query: String): List<Producto2Mano>
+ registrarVenta(pedido: Pedido): void
+ getProductosSinTasar(): List<Producto2Mano>
+ getIntercambiosListosParaRealizar(): List<Oferta>
+ getIntercambiosListosRealizados(): List<Oferta>
+ aplicarDescuentoPrioritario(carrito: Carrito): void
+ recomendarUsuario(c:Cliente):void

Cliente

+ buscarCarteleraUsuario(c: Cliente): List<Producto2Mano>
+ mostrarPanelPrincipal(): void
+ añadirProductoCarrito(pV: ProductoVenta):void
+ pedirCarrito(carrito: Carrito): void
+ escribirReseña(p: ProductoVenta, nota: double, comentario: String): void
+ subirProducto(producto: Producto2Mano):void
+ solicitarTasacion(p: Producto2Mano, tarjeta: String,
CVV: int, caducidad: Date): void
+ getOfertasParaDecidir(): List<Oferta>
+ getOfertasEnEspera(): List<Oferta>
+ proponerOferta(destinatario: Cliente, misProductos: List<Producto2Mano>,
susProductos: List<Producto2Mano>): void
+ confirmarIntercambio(oferta: Oferta): void
+ procesarRechazo(oferta: Oferta): void
+ verIntercambiosCon(c: Cliente): List<Oferta>
+ addProducto2Mano(p: Producto2Mano): void
+ recibirNotificacion(mensaje: String): void
+ productoHaSidoPedidoYEntregado(p:ProductoVenta):boolean
+ determinanCateogoriaFavorita(): Categoria
+ recibirNotificacion(mensaje:String):void
+ añadirReseña(res:Reseña):void
+añadirOfertaaHistorial(o: Oferta): void
+eliminarOfertadeOfertasPendientes(o:Oferta):void
+eliminarProductodeCartera(p:Producto2Mano): boolean

Empleado

+mostrarPanelPrincipal(): void
+ getProductosSinTasar(): List<Producto2Mano>
+tasarProducto(p: Producto2Mano, precio: double, estado: EstadoProducto): void
+ confirmarIntercambio(i: Intercambio): void
+asignarPermiso(p: TipoPermisos): void
+quitarPermiso(p: TipoPermisos): void
+tienePermiso(p: TipoPermisos): boolean
+asignarTodosLosPermisos(): void
+ añadirProducto(ProductoVenta p): void
+ cargarProductosFichero(path: String): void
+ setDescripcion(p: Productoventa, descp: String):void
+ setImagen(p: ProductoVenta, im: Imagen): void
+ modificarPrecioPack(p: Pack, nuevoPrecio: double): void
+ añadirProductoAPack(p: Pack, prod: ProductoVenta): void
+ eliminarProductoDePack(p: Pack, prod: ProductoVenta): void
+ eliminarPack(p: Pack): void
+ crearPack(productos: List<Producto>, descuento: double): void

Gestor

+ gestionarEmpleado(e: Empleado, accion: String, permiso: TipoPermisos): void
+ darDeAltaEmpleados(nick: String, pass: String, email: String, permisos: List<Permiso>): void
+ configurarParametrosGlobales(): void
+ crearDescuento(idProd: String, porc: double, inicio: LocalDate, fin: LocalDate): void
+ modificarPrecio(idProd: String, nuevoPrecio: double): void
+ setTiemposSistema(tInter: double, tCar: double, tPago: double): boolean
+ crearCategoria(nombre: String): void
+ añadirCategoriaAProducto(p:ProductoVenta,cat: Categoria): void
+ configurarSistemaRecomendaciones(nuevoLimite:int, encender:boolean):void
+ configurarParametrosRecomendador(pH: double, pV: double):void
+ modificarPrecioPack(p: Pack, nuevoPrecio: double): void
+ añadirProductoAPack(p: Pack, prod: ProductoVenta): void
+ eliminarProductoDePack(p: Pack, prod: ProductoVenta): void
+ eliminarPack(p: Pack): void
+ crearPack(productos: List<Producto>, descuento: double): void
+ consultarClientesTopCompras(): List<Cliente>
+ consultarClientesTopIntercambios(): List<Cliente>
+ consultarIngresos(inicio: LocalDate, fin: LocalDate): double
+ consultarIngresosMeses(): double[*]
+ consultarIngresosVenta():double
+ consultarIngresosTasacion(): double

«abstract»
UsuarioRegistrado

#id: String
#name: String
#nickname: String
#password: String
#mail: String
#sesionIniciada: Boolean

+ logout(): void
+ buscarProductosVenta(): List<ProductoVenta>
+ buscarProductoVentaId(id: String): List<ProductoVenta>
+ buscarProductoVentaNombre(nombre: String): List<ProductoVenta>
+ buscarProducto2Mano(): List<Producto2Mano>
+ buscarProducto2ManoNombre(): List<Producto2Mano>

usuariosConSesionActiva*

categorias *

intercambiosFinalizados *

historialDescuentos *
historialVentas descuentosActivos *

historialProcuctos2Mano
pendientes_Tasacion
stockVentas

*catalogoIntercambio

*

usuarios comprobadorTiempos *

historialNotificaciones *

categorias*

estadoMinimo

valoraciones*

notificaciones*

reseñas *

carteraIntercambio notificaciones *

*

historialIntercambios

historialPedidos carritoActual ofertasPendientes *

categoriasInteres *

motorEstadistico

filtroVenta

filtro2Mano filtroVenta

producto

cliente

producto

categoría

autor

propietario empleado pago

productosOfertados productosSolicitados *

origen destino

estado

tipo

recomendador

preferencias *

permisos *

producto

reseñas *

producto

valoracion

estadoValoracion

estadoProducto

* productos

* categorias

2..* lineas

lineas *

descuentoAplicado

estado

pago

lineas

0...*

empleados *

filtro

filtro

* categorias

* tipos

tipoProducto

producto

preferenciaNotif

descuentoAplicado

descuentoAplicado

recomendador

* categorias
* categorias

motorEstadistico

* intercambios

origen

ofertasPendientes
0..*

destino

historialIntercambios
0..*

estado

productosSolicitados

productosOfertados

* notificaciones * notificaciones

* descuentos

* historialVentas

historialVentas *

producto

lineas
0...*

estado

pago
cliente

historialPedidos
0..*

producto

* stock

* catalogoIntercambio

valoracion

pago

estadoValoracion

estadoProducto

0...*valoraciones

empleado

0...*cartleraIntercambio

propietario
autor

reseñas
0..*

producto

reseñas
0..*

* productosIncluidos

lineas *

carritoActual

* permisos * usuarios